

Dashboard Power BI

Analyse des ventes e-commerce, de la rentabilité client
et de la prévention des retours

Documentation technique et fonctionnelle

Élément	Valeur
Projet Power BI	powerb.pbip (format PBIP : PBIR + TMDL) — rapport « ShopPulse — Ventes e-commerce »
Source de données	Classeur Excel donnees_ventes_ecommerce.xlsx (feuilles dim_client, dim_boutique, dim_produit, dim_canal, dim_temps, fact_vente)
Paramètre de chemin	Expression FichierDonnees (definition/expressions.tmdl) — à adapter si le dossier est déplacé
Période couverte	Janvier 2021 – décembre 2025 (60 mois), 30 000 lignes de vente, 1 500 clients, 20 boutiques / canaux, 36 produits
Contenu du rapport	3 pages, 41 visuels (hors logos), 16 mesures DAX, 2 colonnes calculées
Nature des données	Jeu de données SYNTHÉTIQUE généré pour la démonstration (aucune donnée réelle)
Date du document	20/09/2026

Sommaire

1. Présentation générale et périmètre
2. Le modèle de données
3. Les colonnes calculées
4. Les mesures DAX, une par une
5. Le système de filtres
6. Page 1 — Vue d'ensemble & Activité Commerciale
7. Page 2 — Rentabilité & Segmentation Client
8. Page 3 — Retours, Qualité & Prévention
9. Mise en page et thème graphique
10. Points à valider avec le métier
11. Maintenance du projet

1. Présentation générale et périmètre

Ce dashboard suit l'activité d'une plateforme de vente en ligne (magasins, site web, application mobile, marketplaces et réseaux sociaux) : chiffre d'affaires, marge, panier moyen, segmentation des clients, retours et annulations. Il répond à trois questions : **où en est l'activité par rapport aux objectifs ?** (page 1), **qui rapporte de la marge ?** (page 2), **où se concentrent les retours et les risques de départ client ?** (page 3).

Le CA « net » utilisé partout est la somme des montants des commandes qui ne sont **ni annulées ni retournées**. Les montants sont exprimés en dinars tunisiens (TND).

2. Le modèle de données

Schéma en étoile : une table de faits **fact_vente** (une ligne par ligne de commande) reliée à cinq dimensions. Toutes les relations sont de type plusieurs-à-un, actives, et filtrent de la dimension vers la table de faits.

Table	Rôle	Clé	Lignes
fact_vente	Faits : montant, remise, coût, statut, mode de livraison, score de risque de retour...	id_vente	30 000
dim_client	Clients : âge, région, segment, fidélité, dernière commande, valeur cumulée	id_client	1 500
dim_boutique	Boutiques et canaux physiques/digitaux : région, type, objectif mensuel	id_boutique	20
dim_produit	Catalogue : catégorie, sous-catégorie, marque, prix, coût	id_produit	36
dim_canal	Canaux de vente et famille (Digital / Physique / Partenaire)	canal	5
dim_temps	Calendrier 2021-2025 (jour, mois, trimestre, semaine...)	sk_date / date	1 826
_Mesures	Table technique masquée qui contient les mesures DAX	—	—

Relations

De (plusieurs)	Vers (un)
fact_vente[id_client]	dim_client[id_client]
fact_vente[id_boutique]	dim_boutique[id_boutique]
fact_vente[id_produit]	dim_produit[id_produit]
fact_vente[sk_date]	dim_temps[sk_date]
fact_vente[canal]	dim_canal[canal]

Power BI génère en plus des tables de dates automatiques (LocalDateTable_*) pour les colonnes de type date ; elles sont masquées et n'ont pas à être modifiées.

3. Les colonnes calculées

Deux colonnes calculées enrichissent fact_vente :

Colonne	Formule DAX	Usage
Heure_Entiere	VALUE(LEFT(fact_vente[heure], 2))	Extrait l'heure (0-23) de la colonne texte « heure » : graphique des commandes par heure.
Statut_Risque_Retour	SWITCH(TRUE(), score < 40, "Faible", score < 70, "Moyen", "Élevé")	Classe le score_risque_retour (0-100) en trois niveaux ; alimente le segment « Niveau de risque retour ».

4. Les mesures DAX, une par une

Toutes les mesures sont dans la table masquée _Mesures, classées en trois dossiers d'affichage.

Nb Clients — 01 Activité · format #,##0

Nombre de clients distincts ayant commandé sur la période filtrée.

```
DISTINCTCOUNT(fact_vente[id_client])
```

Nb Commandes Livrées — 01 Activité · format #,##0

Commandes dont statut_commande = "Livrée".

```
CALCULATE(COUNTROWS(fact_vente), fact_vente[statut_commande] = "Livrée")
```

Nb Commandes — 01 Activité · format #,##0

Volume de lignes de commande sur la période filtrée.

```
COUNTROWS(fact_vente)
```

CA Total — 01 Activité · format #,##0.00

Chiffre d'affaires net : montant des commandes hors annulées et retournées (TND).

```
CALCULATE(SUM(fact_vente[montant]), NOT(fact_vente[statut_commande] IN {"Annulée", "Retournée"}))
```

% Objectif Boutique — 01 Activité · format 0.0%

CA net rapporté à l'objectif mensuel cumulé des boutiques filtrées, multiplié par le nombre de mois de la période.

```
VAR nbMois = MAX(1, COUNTROWS(SUMMARIZE(fact_vente, dim_temps[annee], dim_temps[mois])))
RETURN DIVIDE([CA Total], SUM(dim_boutique[objectif_mensuel]) * nbMois, 0)
```

CA Moyen Client — 02 Rentabilité · format #,##0.00

CA net moyen par client actif.

```
DIVIDE([CA Total], [Nb Clients], 0)
```

Marge Brute — 02 Rentabilité · format #,##0.00

CA net moins coût d'achat des produits vendus (TND).

```
[CA Total] - CALCULATE(SUM(fact_vente[cout_total]), NOT(fact_vente[statut_commande] IN {"Annulée", "Retournée"}))
```

Taux Marge — 02 Rentabilité · format 0.0%

Marge brute / CA net.

```
DIVIDE([Marge Brute], [CA Total], 0)
```

Panier Moyen — 02 Rentabilité · format #,##0.00

CA net divisé par le nombre de commandes valides.

```
DIVIDE([CA Total], CALCULATE(COUNTROWS(fact_vente), NOT(fact_vente[statut_commande] IN {"Annulée", "Retournée"})), 0)
```

Taux Remise Moyen — 02 Rentabilité · format 0.0%

Remises accordées / prix catalogue.

```
DIVIDE(SUM(fact_vente[remise]), SUM(fact_vente[montant]) + SUM(fact_vente[remise]), 0)
```

Taux Retour — 03 Retours & Qualité · format 0.0%

Part des commandes retournées.

```
DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(fact_vente), fact_vente[retour] = 1), COUNTROWS(fact_vente), 0)
```

CA Expose Retours — 03 Retours & Qualité · format #,##0.00

Montant des commandes dont score_risque_retour >= 70 (même seuil que Statut_Risque_Retour = Élevé).

```
CALCULATE(SUM(fact_vente[montant]), fact_vente[score_risque_retour] >= 70)
```

Nb Commandes Annulees — 03 Retours & Qualité · format #,##0

Commandes dont statut_commande = "Annulée".

```
CALCULATE(COUNTROWS(fact_vente), fact_vente[statut_commande] = "Annulée")
```

Score Risque Retour Moyen — 03 Retours & Qualité · format 0.0

Score de risque de retour moyen des commandes filtrées.

```
AVERAGE(fact_vente[score_risque_retour])
```

Note Client Moyenne — 03 Retours & Qualité · format 0.00

Note de satisfaction moyenne (1 à 5).

```
AVERAGE(fact_vente[note_client])
```

Clients Inactifs 90j — 03 Retours & Qualité · format #,##0

Clients sans commande depuis plus de 90 jours (comprend ceux qui n'ont jamais commandé).

```
VAR DateRef = CALCULATE(MAX(fact_vente[date]), ALL(fact_vente))
RETURN
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(dim_client[id_client]),
        FILTER(
            dim_client,
            ISBLANK(dim_client[derniere_commande]) || DATEDIFF(dim_client[derniere_commande], DateRef, DAY) > 90
        )
    )
```

5. Le système de filtres

Trois segments sont présents sur chaque page : **Période** (dim_temps[date]), **Région** (dim_boutique[region]) et, selon la page, **Segment client** ou **Niveau de risque retour**. Ils filtrent la table de faits par les relations du modèle ; les mesures se recalculent donc automatiquement. Le filtre croisé entre visuels est activé : cliquer sur une barre ou une part d'anneau filtre les autres visuels de la page.

6. Page 1 — Vue d'ensemble & Activité Commerciale

Vue de pilotage : cinq cartes de synthèse (clients, commandes livrées, volume de commandes, CA net, atteinte de l'objectif), la tendance mensuelle du CA, la répartition des clients et des modes de livraison, les canaux, les régions et le classement des boutiques.

Visuel	Type	Champs utilisés
Nombre de clients	Carte	[Nb Clients]
Commandes livrées	Carte	[Nb Commandes Livrees]
Volume de commandes	Carte	[Nb Commandes]
CA net total (TND)	Carte	[CA Total]
Atteinte objectif mensuel	Carte	[% Objectif Boutique]

Visuel	Type	Champs utilisés
Période	Segment	dim_temps[date]
Évolution du CA mensuel	Courbe	dim_temps[date]; [CA Total]
Répartition des clients par segment	Anneau	dim_client[segment_client]; [Nb Clients]
Répartition des commandes par mode de livraison	Anneau	fact_vente[mode_livraison]; [Nb Commandes Livrees]
Région	Segment	dim_boutique[region]
Commandes par canal	Histogramme	fact_vente[canal]; [Nb Commandes]
Volume de commandes par région	Histogramme	dim_boutique[region]; [Nb Commandes]
Classement des boutiques	Tableau	dim_boutique[nom_boutique]; [Nb Commandes Livrees]; [CA Total]; [% Objectif Boutique]
Segment client	Segment	dim_client[segment_client]

7. Page 2 — Rentabilité & Segmentation Client

Vue rentabilité : CA moyen par client, marge brute, panier moyen et taux de remise, puis la marge par segment client, par catégorie de produit, par boutique et par région, avec la liste des clients à plus forte valeur.

Visuel	Type	Champs utilisés
CA moyen par client	Carte	[CA Moyen Client]
Marge brute	Carte	[Marge Brute]
Panier moyen	Carte	[Panier Moyen]
Taux de remise moyen	Carte	[Taux Remise Moyen]
Période	Segment	dim_temps[date]
Rentabilité par segment client	Histogramme	dim_client[segment_client]; [CA Moyen Client]
Marge par catégorie de produit	Histogramme	dim_produit[categorie]; [Marge Brute]
Panier moyen par mode de livraison	Histogramme	fact_vente[mode_livraison]; [Panier Moyen]
Région	Segment	dim_boutique[region]
Comparatif de rentabilité par boutique	Barres	dim_boutique[nom_boutique]; [Marge Brute]
Marge brute par région	Barres	dim_boutique[region]; [Marge Brute]
Clients à plus forte valeur	Tableau	dim_client[nom]; dim_client[prenom]; dim_client[segment_client]; dim_client[score_fidelite]; dim_client[valeur_client]
Segment client	Segment	dim_client[segment_client]

8. Page 3 — Retours, Qualité & Prévention

Vue qualité : taux de retour, CA exposé aux retours, commandes annulées, score de risque moyen et clients inactifs depuis 90 jours, avec la répartition par niveau de risque, l'activité horaire, la tendance du taux de retour et la table des commandes à surveiller.

Visuel	Type	Champs utilisés
Taux de retour	Carte	[Taux Retour]
CA exposé aux retours (score ≥ 70)	Carte	[CA Expose Retours]
Commandes annulées	Carte	[Nb Commandes Annulees]
Score de risque de retour moyen	Carte	[Score Risque Retour Moyen]

Visuel	Type	Champs utilisés
Clients inactifs (risque de départ)	Carte	[Clients Inactifs 90j]
Période	Segment	dim_temps[date]
Répartition par niveau de risque de retour	Histogramme	fact_vente[Statut_Risque_Retour]; [Nb Commandes]
Commandes par heure de la journée	Histogramme	fact_vente[Heure_Entiere]; [Nb Commandes]
Taux de retour par canal	Histogramme	fact_vente[canal]; [Taux Retour]
Niveau de risque retour	Segment	fact_vente[Statut_Risque_Retour]
Tendance du taux de retour	Courbe	dim_temps[date]; [Taux Retour]
Commandes annulées par région	Anneau	dim_boutique[region]; [Nb Commandes Annulees]
Table des commandes à surveiller	Tableau	fact_vente[id_vente]; fact_vente[montant]; fact_vente[motif_annulation]; fact_vente[canal]; fact_vente[score_risque_retour]
Région	Segment	dim_boutique[region]

9. Mise en page et thème graphique

Format 1920 × 1080 (FitToPage), fond bleu-vert profond (#0B3C49) et cartes claires (#E4F2EF). Le thème personnalisé **ThemeVentes.json** définit la palette de séries (turquoise #0E9F8E, orange #F28C28, bleu #2E86C1, jaune #E5B800, rose #D6537B, vert #5B8C2A, violet #6C4AB6, rouge #D64545). Le logo ShopPulse est stocké dans les ressources enregistrées du rapport (logo-ventes.png).

10. Points à valider avec le métier

- Les seuils du score de risque de retour (40 = moyen, 70 = élevé) sont des hypothèses de démonstration.
- Le CA net exclut les commandes retournées et annulées ; certaines équipes préfèrent un CA brut : il suffit de retirer le filtre de la mesure CA Total.
- L'objectif mensuel (dim_boutique[objectif_mensuel]) est un paramètre fictif fixé au niveau de l'activité 2025 : les années antérieures affichent donc un taux d'atteinte faible.
- « Clients Inactifs 90j » se calcule par rapport à la dernière date de vente du jeu de données (31/12/2025).

11. Maintenance du projet

- Ouvrir powerb.pbip dans Power BI Desktop, puis Accueil → Actualiser pour charger les données depuis le classeur Excel.
- Si le dossier est déplacé : Transformer les données → Gérer les paramètres → FichierDonnees, ou modifier definition/expressions.tmdl.
- Pour utiliser des données réelles : remplacer les feuilles du classeur en conservant les noms de feuilles et de colonnes, ou modifier les partitions M des tables.
- Marquer dim_temps comme table de dates (Modélisation → Marquer comme table de dates → colonne date) pour utiliser les fonctions d'intelligence temporelle.